

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (10 نقاط)

	U	C	A	G
U	Phe Phe Leu Leu	Ser Ser Ser Ser	Tyr Tyr Stop Stop	Cys Cys Stop Trp
C	Leu Leu Leu Leu	Pro Pro Pro Pro	His His Gln Gln	Arg Arg Arg Arg
A	Ile Ile Ile Met	Thr Thr Thr Thr	Asn Asn Lys Lys	Ser Ser Arg Arg
G	Val Val Val Val	Ala Ala Ala Ala	Asp Asp Glu Glu	Gly Gly Gly Gly

1- يحتاج تركيب البروتين في الخلية إلى قراءة لغة (غ 1) بواسطة قاموس.

يعطي لكل كلمة من اللغة (غ 1) ما يقابلها في اللغة الثانية (غ 2) ،
وذلك لوجود علاقة بين اللغتين تمثلها المعادلة التالية :

$$\begin{array}{c} \uparrow A \\ 3 \\ 4 \uparrow B \\ \uparrow C \end{array} = 64$$

أ- عرّف ما تمثله الحروف A ، B ، C.

ب- سمّ اللغة (غ 1) و (غ 2) و القاموس اللازم لقراءة اللغة (غ 1).

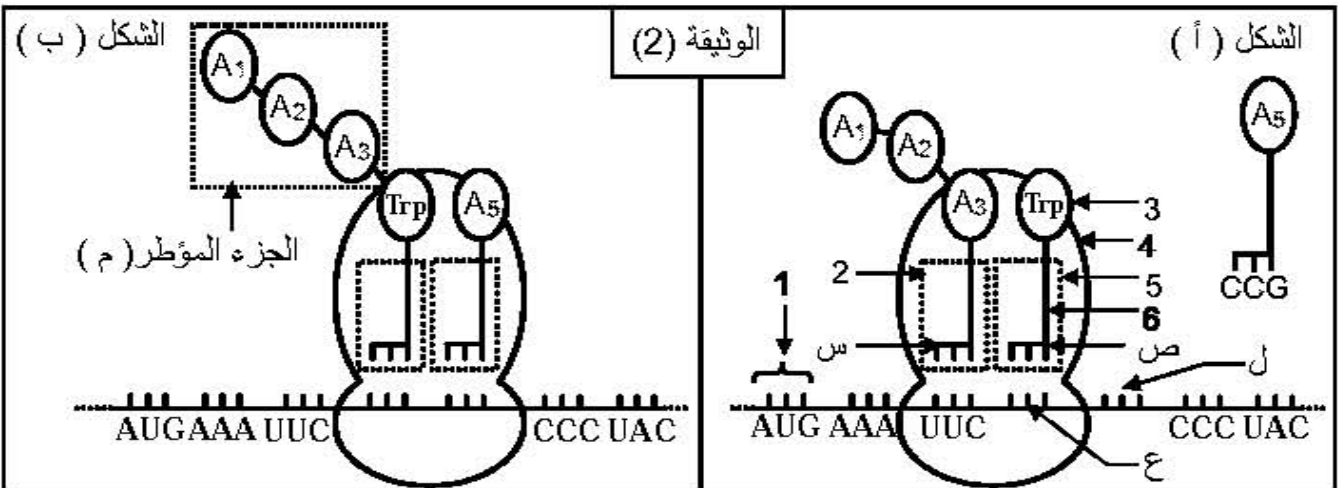
ج- تمّ مخبريا تركيب لغة (غ 1) بواسطة نوعين من الحروف فقط، بنسب متساوية.

احسب عدد أنواع كلمات هذه اللغة.

د- إن تركيب سلسلة ببتيدية يحتاج إلى إشارات بداية و نهاية على مستوى اللغة (غ 1).

استخرج هذه الإشارات من جدول الوثيقة (1).

2- تبين الوثيقة (2) بعض الأحداث المرتبطة بتركيب البروتين في السيتوبلازم.



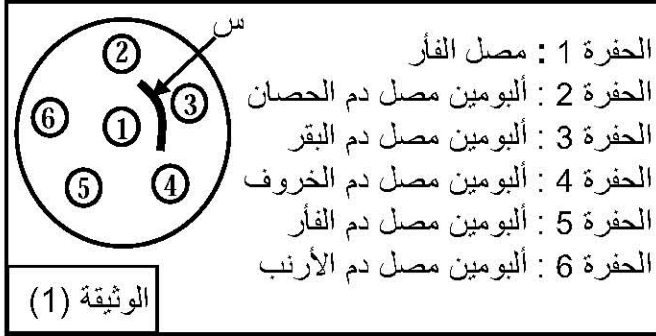
أ- سمّ البيانات المرقمة و الأحماض الأمينية (A₅, A₃, A₂, A₁) وثلاثيات القواعد (س، ع، ص، ل).

ب- بالاعتماد على الصيغة الكيميائية العامة للحمض الأميني، اكتب الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر (م).

ج- صف الأحداث التي سمحت بالانتقال من الشكل (أ) إلى الشكل (ب).

التمرين الثاني : (10 نقاط)

1- حقن فأر بألومين مصل دم البقر، وبعد أسبوعين استخلص من الفأر كمية من المصل لتطبيق تقنية الانتشار المناعي Ouchterlony، حيث أحدثت حفر في الجيلوز (مادة هلامية)، ووضع مصل الفأر في الحفرة المركزية و ألومين مصل دم حيوانات مختلفة في الحفر المحيطة.



الوثيقة (1) تمثل النتائج المحصل عليها.

أ- سمّ العنصر (س)، ثمّ بيّن ماذا يمثل ؟

ب- دَعِّم إجابتك برسم تخطيطي مع وضع البيانات اللازمة.

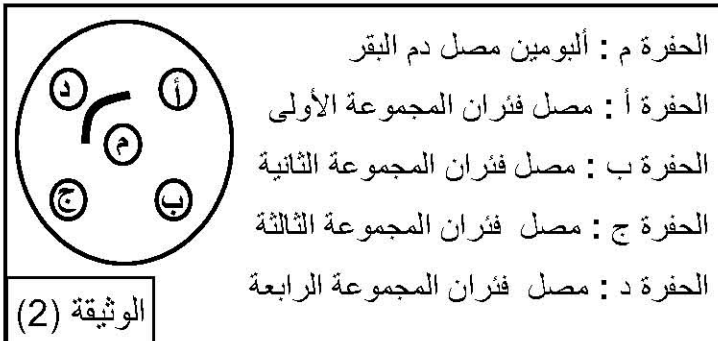
ج- ما هي المعلومة المستخلصة من نتائج هذه التجربة ؟

2- في اللحظة ز0، تمّ استئصال الغدة السعترية لفئران خضعت من قبل للأشعة X، ثمّ وزعت هذه الفئران إلى 4 مجموعات لغرض إنجاز التجربة الممثلة في الجدول الآتي:

المرحلة الثانية بعد 30 ساعة	المرحلة الأولى	
حقن جميع الفئران بألومين مصل دم البقر	فئران شاهدة : لم تحقن بالمفاويات	المجموعة الأولى
	حقنت بالمفاويات LT	المجموعة الثانية
	حقنت بالمفاويات LB	المجموعة الثالثة
	حقنت بالمفاويات LT و LB	المجموعة الرابعة

علما أن اللمفاويات B و T أخذت من فئران من نفس السلالة النقية.

بعد 15 يوما، استخلص المصل من فئران المجموعات الأربعة، وأجريت تقنية الانتشار المناعي، حيث وضع ألومين مصل دم البقر في الحفرة المركزية ومصل الفئران في الحفر المحيطة. النتائج المحصل عليها كانت كما هي ممثلة في الوثيقة (2).



أ- علّل مايلي :

- تعريض الفئران لأشعة X.
- استئصال الغدة السعترية عند هذه الفئران.
- أخذ الخلايا اللمفاوية من فئران من نفس السلالة.

ب- فسّر النتائج الممثلة في الوثيقة (2).

3- أ- ما نوع الاستجابة المناعية المدروسة ؟

ب- أنجز رسما تخطيطيا توضح من خلاله مراحل آلية هذه الاستجابة المناعية.